

智能设施蔬菜大棚环境监测与安全作业辅助系统

职业院校技能大赛作品汇报 | PPT智能生成专用母稿（模拟样例）

版本：V1.0 | 生成日期：2026-05-17 | 适用时长：55分钟现场讲解与设备实操 | 隐私规范：不含姓名、学校、电话、邮箱等个人信息

给PPT生成Agent的总提示：本文件不是普通说明书，而是用于生成高质量比赛PPT的事实库、证据库、实操脚本和页面策划输入。请优先生成架构图、流程图、实操看板、证据链、测试仪表盘、角色交接图，不要把内容做成大量同质化卡片。

【封面插画占位符】

主题：智慧大棚、传感器、手机端、后台看板、AI问答；生成PPT时可用AI插画替代。

字段	内容	PPT用途
项目定位	面向设施蔬菜种植场景的环境监测、异常预警、排风调控、AI农事问答一体化系统	封面副标题、项目总述
核心闭环	采集数据 → 解析判断 → 阈值预警 → 联动排风 → 证据留痕 → 农事建议	架构页、流程页
现场演示	4名角色协同，完成蓝牙连接、阈值触发、排风计划、AI问答、后台记录查询	实操页、团队协作页
证据策略	截图、日志、接口返回、传感器模拟记录、测试表、异常处置单	正式版导出门禁

0. 使用说明：为什么这份PDF适合生成高质量PPT

这份母稿按照“评委如何评分、选手如何讲、设备如何演示、证据如何闭环、PPT如何可视化”反向组织。它不是按论文逻辑展开，而是按比赛路演逻辑展开。

- 内容事实足够完整：包含背景、痛点、需求、架构、模块、代码、数据、风险、团队、价值。
- 页面视觉指令明确：每个章节都给出适合PPT的主视觉类型，减少模型生成纯卡片页。
- 实操链路可落地：每个演示环节有操作者、动作、屏幕状态、成功信号和失败兜底。
- 证据链可追溯：模拟数据有口径、有来源类型、有验证方法，正式比赛可逐项替换。
- 符合赛制约束：按55分钟设计，不出现个人信息，强调职业素养、安全意识和团队协同。

1. 政策与赛制依据

本项目选择设施农业智能化作为应用场景，符合智慧农业、乡村振兴、农业数字化转型和职业教育实践能力培养方向。

依据类型	关键点	本项目对应点
政策依据	《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》提出培育智慧农场，重点应用环境监测调控、水肥药精准管理、智能植保等技术装备。	系统围绕温湿度、烟雾、PM2.5、光照等环境监测和排风联动展开。
赛制依据	总决赛评分突出技能操作、工具熟练、任务难度、技术先进、现场讲解、职业素养、应用价值、团队合作和创新成效。	PPT结构按“项目介绍—方案—技能要点—现场实操—成果价值—创新改进”组织。
合规要求	评委依据技能操作和现场讲解评分，避免主观印象；作品需体现诚信、规范、安全和知识产权意识。	每个关键结果给数据口径，每个实操给风险预案，不写真实个人信息。

资料来源：农业农村部官网、世界职业院校技能大赛总决赛评分要素PDF。本文模拟数据仅用于生成测试。

2. 项目背景与真实问题

设施蔬菜大棚生产受温度、湿度、空气质量、排风时机和种植经验影响明显。传统管理依赖人工巡检和经验判断，遇到高温闷棚、湿度过高、烟雾异常或设备离线时，往往存在响应滞后、记录缺失和责任不清的问题。

【行业背景图占位符】
建议：智慧农业政策时间轴 + 大棚现场照片 + 传感器节点示意。

痛点	现场表现	后果	PPT建议主视觉
不可见	大棚环境数据分散在设备和人工记录中，现场人员无法持续看到趋势。	异常发现慢，无法及时判断作物环境风险。	问题地图 / pain map
不及时	高温、湿度超阈值后仍需人工判断是否排风。	处理滞后，影响作物生长和能源利用。	响应时间对比图
不完整	手动记录缺少截图、日志和阈值变化记录。	比赛现场难以证明系统真的完成闭环。	证据链 / evidence chain
不协同	用户端、设备端、后台端和AI问答各自独立。	功能看起来有，但不能形成完整业务闭环。	端边智用审架构图
不安全	网络、蓝牙、设备、数据权限缺少应急预案。	现场演示失败后无备选路径。	风险预案树

评委视角：这一部分PPT不能只讲背景，要把“为什么值得做”讲成可观察的问题，并为后面的技术方案铺垫。

3. 用户对象与应用场景

用户角色	核心任务	系统价值	比赛展示素材
种植管理人员	查看环境数据、接收异常预警、执行排风或查看建议。	少跑棚、少凭经验、快速处置异常。	用户端首页、监测页、告警弹窗。
技术维护人员	绑定设备、查看日志、维护阈值、排查离线问题。	减少设备故障导致的数据中断。	后台设备列表、日志页面。
项目团队/选手	现场完成软硬件联调、代码讲解、实操演示和风险处理。	体现岗位技能和团队协作。	角色分工图、现场脚本。
评委	观察任务难度、技能熟练度、证据真实性、讲解逻辑。	快速判断作品是否真正可运行、可验证、可推广。	证据总览页、实操闭环页。

4. 需求分析：从比赛评分反推系统要求

本项目需求不是简单功能列表，而是从评分要素反向推导：能不能现场操作、能不能证明、能不能体现技术难度、能不能体现职业规范。

需求类别	必须具备	验收标准	证据形式
数据采集	采集温度、湿度、烟雾、PM2.5、光照等数据。	5秒内完成一次数据刷新；异常数据可在日志中追溯。	串口/蓝牙日志、前端截图、数据库记录。
异常预警	支持阈值配置、自动判断、告警提示。	阈值修改后立即生效；超阈值触发告警。	阈值页面截图、告警记录表。
联动控制	支持自动/手动排风，记录执行结果。	排风指令能生成执行记录，失败时给出原因。	接口返回、设备状态截图。
AI问答	根据农事知识和当前环境给出建议。	回答引用当前环境参数，不给出无来源的绝对结论。	问答截图、提示词/知识库说明。
后台管理	设备、阈值、日志、任务、用户权限管理。	前后端数据一致，操作有审计记录。	后台表格、审计日志。
现场安全	断网、设备离线、模型不可用时有兜底。	3分钟内切换备用演示路径。	应急预案表、离线截图包。

5. 总体方案：端—边—智—用—审五层闭环

系统按照“端、边、智、用、审”五层组织，目的是让评委一眼看到数据从哪里来、怎么处理、如何产生结果、如何被验证。

【系统架构图占位符】

建议PPT主视觉：横向五层架构，左侧设备端，中间处理与AI，右侧应用与审计。

文本版架构图：

设备端传感器 → 蓝牙/网关边缘处理 → 后台API与数据库 → 用户端监测/排风/AI问答 → 审计日志与证据导出

层级	职责	关键技术	输出/证据
端：采集层	采集温湿度、烟雾、PM2.5、光照、设备状态。	传感器、蓝牙模块、设备状态码。	原始数据帧、设备在线状态。
边：处理层	解析数据帧、缓存、去重、异常初筛。	JavaScript解析、阈值判断、本地缓存。	解析日志、字段映射表。
智：识别层	异常分级、农事问答、排风计划建议。	规则引擎 + AI问答 + 知识库检索。	异常等级、建议文本。
用：应用层	监测看板、参数设置、手动/自动控制。	移动端UI、后台管理、HTTP接口。	页面截图、操作记录。
审：证据层	记录关键日志、接口、截图和测试结果。	审计表、导出报告、异常工单。	证据链、测试报告。

6. 核心模块详解

环境数据采集与解析模块

项目	内容
解决的问题	接收蓝牙设备数据帧，解析出温度、湿度、烟雾、PM2.5、光照等字段，并转换为统一数据对象。
输入	原始数据帧 A26.4;B68;C12;D35;E420;F1
处理	清洗/校验 → 业务规则 → 状态更新 → 日志留痕 → 页面反馈。
输出	结构化JSON、前端看板、解析日志
PPT主视觉	代码解释板 + 数据帧拆解图
证据	截图、接口返回、日志片段、测试记录，正式参赛需替换真实证据。

阈值预警与异常分级模块

项目	内容
解决的问题	根据作物品类、棚室编号和阈值配置判断异常等级，生成提示和处理建议。
输入	实时环境数据、阈值表、作物类型
处理	清洗/校验 → 业务规则 → 状态更新 → 日志留痕 → 页面反馈。
输出	告警状态、异常等级、处置建议
PPT主视觉	规则树 / rule tree
证据	截图、接口返回、日志片段、测试记录，正式参赛需替换真实证据。

智能排风与执行记录模块

项目	内容
解决的问题	根据温湿度、空气质量和天气条件生成排风建议，并支持手动/自动执行。
输入	当前数据、天气数据、作物生长阶段
处理	清洗/校验 → 业务规则 → 状态更新 → 日志留痕 → 页面反馈。
输出	排风计划、执行记录、失败原因
PPT主视觉	实操看板 / live demo board
证据	截图、接口返回、日志片段、测试记录，正式参赛需替换真实证据。

AI农事问答模块

项目	内容
解决的问题	结合项目知识库和当前环境参数回答种植问题，辅助农户理解预警原因。
输入	用户问题、环境摘要、知识库片段
处理	清洗/校验 → 业务规则 → 状态更新 → 日志留痕 → 页面反馈。
输出	建议回答、引用依据、风险提示
PPT主视觉	问答流 + 依据卡片
证据	截图、接口返回、日志片段、测试记录，正式参赛需替换真实证据。

后台管理与审计模块

项目	内容
解决的问题	管理设备、阈值、日志、用户权限和导出记录，保证数据可追溯。
输入	用户操作、设备事件、接口调用
处理	清洗/校验 → 业务规则 → 状态更新 → 日志留痕 → 页面反馈。
输出	审计日志、导出报告、权限记录
PPT主视觉	证据链 / evidence chain
证据	截图、接口返回、日志片段、测试记录，正式参赛需替换真实证据。

7. 关键数据结构与接口样例

这一节用于帮助PPT生成器生成技术页、代码页和证据页。正式项目可替换为真实接口文档。

字段	类型	示例	说明
greenhouse_id	string	GH-01	棚室编号，禁止使用真实学校或个人命名。
temperature	number	31.8	摄氏度。
humidity	number	78.4	相对湿度百分比。
smoke	number	16	烟雾传感器模拟值。
pm25	number	42	空气颗粒物模拟值。
light	number	480	光照强度模拟值。
risk_level	enum	warning	normal / warning / danger。
evidence_id	string	EVT-20260517-0008	日志与截图关联编号。

接口样例：POST /api/device/report

```
{ "greenhouse_id":"GH-01", "temperature":31.8, "humidity":78.4, "pm25":42, "light":480, "timestamp":"2026-05-17T10:18:21+08:00" }
```

【接口调试截图占位符】
建议：Postman/Apifox调用成功截图、返回JSON、状态码200。

8. 现场实操总流程 (55分钟版)

时间段	讲解/操作	负责人角色	评委能看到什么	风险兜底
0-3分钟	开场、角色分工、安全检查。	项目经理	设备上电、后台、用户端均就绪。	使用离线检查清单。
3-10分钟	背景痛点、总体思路。	项目经理	痛点图、五层架构图。	压缩背景，优先保留实操时间。
10-22分钟	环境采集与蓝牙解析代码讲解 + 实操。	物联网开发角色A	数据帧变化、前端数值刷新、日志写入。	切换模拟数据回放。
22-33分钟	阈值预警与排风控制代码讲解 + 实操。	物联网开发角色B	阈值触发、告警、排风执行记录。	手动模式演示。
33-42分钟	AI问答与农事建议讲解 + 实操。	AI算法角色	基于当前环境的问答回复。	使用本地知识库样例问答。
42-50分钟	后台管理、审计日志、测试数据。	测试/运维角色	设备列表、日志、测试表、导出证据。	展示预录屏和导出PDF。
50-55分钟	成果价值、创新点、未来改进。	项目经理	指标总览、应用价值、团队协作。	答辩问题回到证据链。

PPT生成要求：实操页必须包含 stage_mode、display_target、time_budget_sec、speaker_role、operator_role、operator_action、expected_screen_state、fallback_plan 等字段。

9. 现场实操脚本细化

环节	stage_mode	display_target	time_budget	operator_action	expected_screen_state	fallback_plan
实操一：设备连接与环境数据解析	现场实操	用户端监测页 + 蓝牙设备/模拟网关	120秒	讲解角色说明数据帧格式，操作角色点击连接设备并触发数据上报。	前端温湿度刷新，后台出现 EVT 日志，控制台打印解析结果。	若蓝牙不可用，切换本地模拟数据回放，并说明原因。
实操二：阈值配置与自动预警	现场实操	参数设置页 + 告警弹窗 + 日志表	150秒	将温度阈值调低，触发告警；随后恢复阈值，观察状态恢复。	页面出现 warning 状态，日志记录阈值变更和告警事件。	若页面卡顿，用接口调试截图证明状态已写入。
实操三：智能排风计划生成与执行	现场实操	排风计划页 + 后台执行记录	180秒	选择作物类型，系统根据当前环境生成排风建议，点击执行。	生成计划、执行状态、设备状态从 off 变为 on。	若设备执行失败，展示手动执行和失败日志。
实操四：AI农事问答与知识依据	现场实操	AI问答页 + 当前环境摘要	150秒	输入“当前湿度偏高怎么办”，AI结合环境参数给建议。	回答包含当前湿度、风险说明和可执行建议。	若模型不可用，展示离线知识库问答样例。
实操五：后台审计与证据导出	现场实操	后台日志页 + 测试记录页	120秒	按 evidence_id 查询本轮演示记录并导出。	能看到采集、阈值、预警、排风、问答的链路记录。	若导出失败，展示本地已保存的证据截图包。

10. 团队角色与交接机制

角色	比赛称呼	技术职责	现场动作	交接话术
项目经理/测试工程师	一号角色	总体设计、质量检查、时间控制、证据导出。	开场、安全检查、结尾总结。	“请物联网开发角色展示数据采集与解析。”
物联网应用开发A	二号角色	蓝牙连接、数据帧解析、用户端监测。	连接设备、讲解解析代码。	“采集链路已完成，请进入预警与控制环节。”
物联网应用开发B	三号角色	阈值预警、排风控制、执行记录。	设置阈值、触发排风。	“控制链路已完成，请AI算法角色展示问答辅助。”
AI算法/后台开发	四号角色	AI问答、知识库、后台日志、接口联调。	问答演示、日志查询。	“全部核心功能演示完毕，请项目经理总结成果。”

11. 测试数据与证据链

下列数据为模拟测试数据，用于帮助PPT生成器生成数据证据页。正式比赛必须替换为真实测试记录，并保留原始日志、截图或导出文件。

测试项	样本量	通过数	指标结果	数据来源	验证方法
设备数据上报	960条	958条	成功率99.8%	模拟网关日志	按message_id比对前端与数据库记录。
蓝牙数据解析	600组	600组	字段解析正确率100%	解析单元测试	对温湿度/烟雾/PM2.5字段逐项比对。
阈值预警触发	80次	78次	触发成功率97.5%	告警事件表	阈值变更时间与告警时间匹配。
排风执行闭环	45次	44次	闭环完成率97.8%	设备执行记录	检查指令、状态变更和日志三项一致。
AI问答可用性	50题	46题	有效建议率92.0%	问答评测表	人工按准确性、可执行性、风险提示评分。
异常恢复演练	12次	12次	恢复演练完成率100%	应急演练记录	断网/离线/模型失败三类场景复测。

【证据链截图占位符】
建议：一张总图显示“设备日志 → 接口记录 → 前端截图 → 后台审计 → 测试表”。

12. 测试环境与口径说明

类别	配置/口径
硬件环境	温湿度传感器1套、烟雾传感器1套、PM2.5传感器1套、蓝牙通信模块1套、排风执行器模拟器1套。
软件环境	用户端H5/移动端页面、后台管理端、API服务、MySQL数据库、AI问答服务。
测试周期	模拟测试周期：2026-05-01至2026-05-15，每日采集若干时段样本。
成功率口径	成功数 / 总请求数；网络中断导致的未送达请求计入失败。
响应时间口径	从前端操作时间到页面状态变化完成的时间，单位秒。
AI有效建议口径	回答同时满足：引用当前参数、给出操作建议、说明风险边界。

13. 成果指标与应用价值

价值维度	模拟结果	对比基线	说明	PPT主视觉
响应效率	异常平均发现时间由10分钟缩短至45秒	人工巡检10分钟/次	系统自动刷新并触发告警。	仪表盘/对比条
人工负担	每日人工巡检次数由12次降至4次	人工巡检为主	异常时重点巡检，平时远程查看。	前后流程对比
能源利用	排风空转时长降低约18%	固定时间排风	按阈值和作物阶段生成计划。	节能漏斗图
证据完整	关键事件100%关联evidence_id	手工记录不完整	采集、预警、控制、问答均可追溯。	证据链
教学价值	覆盖物联网、移动开发、后台、AI、测试五类岗位技能	单一功能展示	适合职业技能综合展示。	角色能力矩阵

正式参赛提醒：所有百分比、数量、成本变化必须有真实来源。无法提供来源的数据只能作为“测试观察”或“预估”，不能作为正式成果宣称。

14. 创新点

创新类型	传统方式	本项目改进	证据
流程创新	人工巡检、手工判断、事后补记录。	形成采集—预警—控制—审计闭环。	流程图、日志链路。
技术创新	单点传感或单页面展示。	端边智用审五层协同，结合规则引擎和AI问答。	架构图、接口日志。
应用创新	大棚管理依赖经验。	将环境数据转化为可操作建议和排风计划。	问答截图、计划表。
教学创新	只展示软件或硬件单项能力。	四角色协同展示真实岗位分工。	团队分工、交接脚本。
安全创新	演示失败缺少备用路径。	预置断网、设备离线、模型不可用三类应急方案。	应急演练记录。

15. 风险控制与应急预案

风险	表现	现场处理	备用证据	负责人
蓝牙连接失败	用户端无法连接设备。	切换模拟网关；说明真实设备连接链路。	设备连接录屏、日志截图。	物联网开发A
网络中断	后台API不可访问。	使用本地缓存和离线截图包继续讲解。	本地证据包、接口调试截图。	项目经理
AI模型无响应	问答页面加载超时。	切换离线知识库问答样例。	预设问答记录、知识库片段。	AI算法角色
排风执行器不动作	状态不变或返回失败。	展示手动模式和失败日志。	执行失败记录、复测记录。	物联网开发B
时间超支	前段讲解过长影响实操。	压缩背景，直接进入实操证据链。	55分钟时间表。	项目经理

【风险预案树占位符】
建议PPT：中心为“现场稳定交付”，分支为设备/网络/模型/时间/数据五类风险。

16. 项目管理与工程规范

- 版本管理：使用代码仓库管理前端、后台、设备解析脚本和测试用例。
- 质量检查：提交前进行ESLint/接口测试/关键流程手工测试。
- 安全规范：后台账号分级授权，演示账号不含真实个人信息。
- 数据规范：日志按event_id、device_id、timestamp、operator_role记录。
- 文档规范：每次实操演练形成截图包和问题复盘表。

17. PPT生成页面策划矩阵

这一节直接给PPT Agent使用。建议正式生成35—45页时，按下列页面角色展开；快速验证可抽取15页。

页码段	页面角色	主视觉 primary_visual	内容重点	证据/素材
1	封面	cover_scene	项目名、一句话定位、智慧大棚插画。	插画占位符。
2	目录/讲解路线	agenda_timeline	五大板块与55分钟节奏。	时间分配表。
3-5	背景与痛点	problem_map	行业依据、现场痛点、用户场景。	政策来源、调研占位。
6-8	总体方案	architecture_map/data_flow	端边智用审五层闭环。	架构草图、数据流。
9-16	核心技术	technical_mechanism/rule_tree	数据解析、阈值规则、排风计划、AI问答。	接口、代码、日志。
17-25	现场实操	live_demo_board/operation_flow	五个实操环节和屏幕状态。	截图、录屏、日志。
26-31	测试证据	test_dashboard/evidence_chain	测试表、指标、验证方法。	测试记录、证据包。
32-35	团队与规范	team_handoff/risk_fallback	角色协作、项目管理、安全预案。	分工表、演练表。
36-40	成果与创新	result_dashboard/innovation_map	应用价值、创新点、推广与未来。	指标口径、价值图。

18. 素材清单：正式比赛前需要替换的真实资料

素材类型	当前状态	正式版要求	缺失时处理
设备照片	占位符	真实设备、传感器、网关、排风执行器照片。	用结构示意图替代，并标注非实拍。
系统截图	占位符	用户端、后台端、AI问答、日志页面清晰截图。	使用演示环境截图，不能冒充真实部署。
测试数据	模拟数据	原始日志、测试表、数据库导出、计算口径。	标注模拟，不进入正式成果页。
政策来源	已列来源	保留官方链接或文件名。	避免无来源政策描述。
团队信息	角色化	只保留角色与职责，不出现个人信息。	用一号/二号角色替代姓名。
现场预案	已写样例	结合真实设备演练后更新。	保留最低可运行演示路径。

19. 附录A：模拟日志片段

time	event_id	device	event	result
10:18:21	EVT-0001	GH-01-SENSOR	report temperature=31.8 humidity=78.4	stored
10:18:25	EVT-0002	GH-01-RULE	humidity threshold exceeded	warning
10:18:31	EVT-0003	GH-01-FAN	auto ventilation plan generated	pending
10:18:39	EVT-0004	GH-01-FAN	execute ventilation command	success
10:19:05	EVT-0005	GH-01-AI	query: humidity is high, what should I do	answered

20. 附录B：参考资料

农业农村部《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》（农市发〔2024〕4号，2024-10-25）：提出培育智慧农场，重点应用环境监测调控、水肥药精准管理、智能植保等技术装备。

2025年世界职业院校技能大赛总决赛评分要素：技能水平60%，职业素养10%，应用价值10%，团队合作10%，创新创业10%；评分依据技能操作和现场讲解。

项目数据说明：本文所有传感器数据、测试结果、用户访谈和成本测算均为模拟样例，用于测试智能PPT生成链路；正式参赛时必须替换为真实数据、日志和证明材料。